

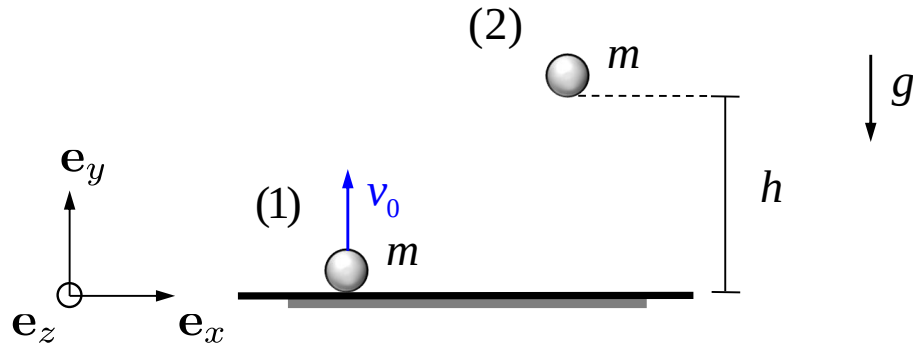
Technische Mechanik
151-0223-10

- Übung 10 -

Dr. Paolo Tiso

02. Dezember 2025

1. Zwei Massen m befinden sich zum Zeitpunkt $t = 0$ in der unten skizzierten Ausgangslage. Masse (1) startet am Boden und hat die Anfangsgeschwindigkeit v_0 in $\mathbf{e}_y$ -Richtung, Masse (2) fällt aus der Höhe h .



Anfangsbedingungen:

$$\begin{aligned} \text{Masse 1: } y_1(t=0) &= 0 & v_{1,y}(t=0) &= v_0 \\ \text{Masse 2: } y_2(t=0) &= h & v_{2,y}(t=0) &= 0 \end{aligned}$$

Wie gross muss die Höhe h gewählt werden, damit beide Massen gleichzeitig (bei $t > 0$) den Boden berühren?

- (a) $h = \frac{2v_0}{g}$
- (b) $h = \frac{v_0^2}{g}$
- (c) $h = 4v_0^2$
- (d) $h = \frac{2v_0^2}{g}$
- (e) $h = \frac{v_0^2}{2g}$

Lösung:

Um die Höhe h zu bestimmen, werden die Höhen $y_1(t)$ und $y_2(t)$ der jeweiligen Massen benötigt. Diese können durch zweimaliges Integrieren der Beschleunigungsgleichung und Einsetzen der Anfangsbedingungen bestimmt werden. Die Beschleunigung lässt sich aus der Resultierenden des Kräftegleichgewichts ($\mathbf{R}_y = m\ddot{y}\mathbf{e}_y$) bestimmen.

Die Beschleunigung $\ddot{y}_1$ kann aus dem Kräftegleichgewicht in $\mathbf{e}_y$ -Richtung der Masse 1 bestimmt werden:

$$m\ddot{y}_1 = -mg \quad \Rightarrow \quad \ddot{y}_1 = -g \quad (1)$$

Durch Integrieren und die Anfangsbedingungen erhält man y_1 :

$$\int_0^t \ddot{y}_1 d\tau = \int_0^t -g d\tau \quad \Rightarrow \quad y_1(t) = y_1(0) - gt = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (2)$$

Die zweite Integration ergibt dann y_1 :

$$\int_0^t \dot{y}_1(\tau) d\tau = \int_0^t (v_0 - g\tau) d\tau \quad \Rightarrow \quad y_1(t) = y_1(0) + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (3)$$

Das gleiche Verfahren kann auf Masse 2 angewandt werden. Zuerst wird die Beschleunigung berechnet:

$$m\ddot{y}_2 = -mg \quad \Rightarrow \quad \ddot{y}_2 = -g \quad (4)$$

Folglich lautet die Geschwindigkeit $\dot{y}_2$:

$$\int_0^t \ddot{y}_2 d\tau = \int_0^t -g d\tau \quad \Rightarrow \quad \dot{y}_2(t) = \dot{y}_2(0) - gt = -gt \quad (5)$$

Schliesslich finden wir die Position y_2 wie folgt:

$$\int_0^t \dot{y}_2(\tau) d\tau = \int_0^t -g\tau d\tau \quad \Rightarrow \quad y_2(t) = y_2(0) - \frac{1}{2}gt^2 = h - \frac{1}{2}gt^2 \quad (6)$$

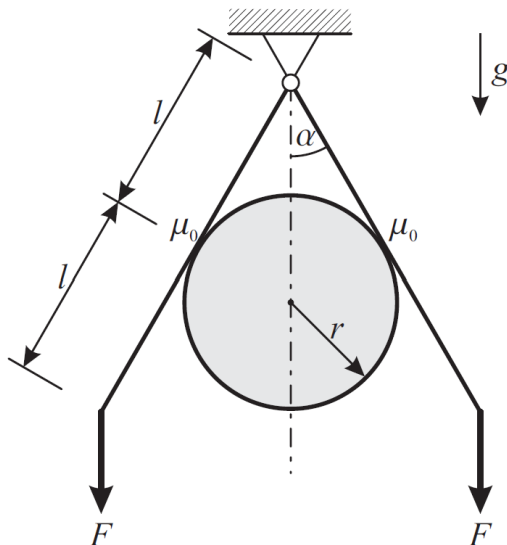
Aus Gleichung 3 kann die Berührungszeit t_f bestimmt werden:

$$y_1(t_f) = 0 = v_0 t_f - \frac{1}{2}gt_f^2 \quad \Rightarrow \quad t_f = \frac{2v_0}{g} \quad (7)$$

Zum Schluss wird aus Gleichung 6 und der Berührungszeit t_f die Höhe h bestimmt:

$$y_2(t_f) = 0 = h - \frac{1}{2}gt_f^2 \quad \Rightarrow \quad h = \frac{1}{2}gt_f^2 = \frac{1}{2}g \cdot \frac{2^2 v_0^2}{g^2} = \frac{2v_0^2}{g} \quad (8)$$

2. ¹ Eine Kugel mit dem Gewicht F_G wird von zwei um $\alpha = 30^\circ$ geneigten gewichtslosen Platten laut Abbildung festgehalten. Die dabei aufgewendeten Kräfte vom Betrag F seien $5F_G$.

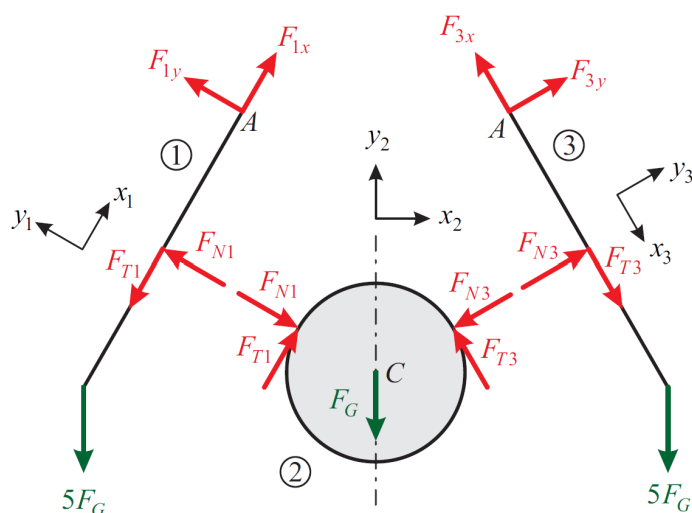


1. Wie gross muss der zwischen Platte und Kugel auftretende Haftreibungskoeffizient μ_0 mindestens sein, damit die Kugel nicht hinunterfällt?

Hinweis: Der Rollwiderstand ist vernachlässigbar.

Lösung:

1. Das System besteht aus 3 Körper: die zwei Platten und die Kugel. Wir schneiden sie frei wie in der Skizze und führen die Normalkräfte F_{N1} und F_{N3} als Druckkräfte (Reaktionsprinzip beachten!).



Wir können jetzt die Gleichgewichtsbedingungen für jeden Teilkörper wie folgt aufstellen:

¹Aufgabe aus der Übungsserie 10 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

Körper 1:

$$KB(x_1) : \quad 0 = F_{1x} - F_{T1} - \frac{\sqrt{3}}{2}5F_G \quad (1)$$

$$KB(y_1) : \quad 0 = F_{1y} + F_{N1} - \frac{1}{2}5F_G \quad (2)$$

$$MB(A) : \quad 0 = -lF_{N1} + 2l\frac{1}{2}5F_G \quad (3)$$

Körper 2:

$$KB(x_2) : \quad 0 = \frac{\sqrt{3}}{2}F_{N1} + \frac{1}{2}F_{T1} - \frac{\sqrt{3}}{2}F_{N3} - \frac{1}{2}F_{T3} \quad (4)$$

$$KB(y_2) : \quad 0 = -\frac{1}{2}F_{N1} + \frac{\sqrt{3}}{2}F_{T1} - \frac{1}{2}F_{N3} + \frac{\sqrt{3}}{2}F_{T3} - F_G \quad (5)$$

$$MB(C) : \quad 0 = rF_{T3} - rF_{T1} \quad (6)$$

Körper 3:

$$KB(x_3) : \quad 0 = -F_{3x} + F_{T3} + \frac{\sqrt{3}}{2}5F_G \quad (7)$$

$$KB(y_3) : \quad 0 = F_{3y} + F_{N3} - \frac{1}{2}5F_G \quad (8)$$

$$MB(A) : \quad 0 = lF_{N3} - 2l\frac{1}{2}5F_G \quad (9)$$

Wir lösen nach F_{N1} und F_{T1} auf und bekommen

$$(3) \Rightarrow F_{N1} = 5F_G \quad (10)$$

$$(6) \Rightarrow F_{T3} = F_{T1} \quad (11)$$

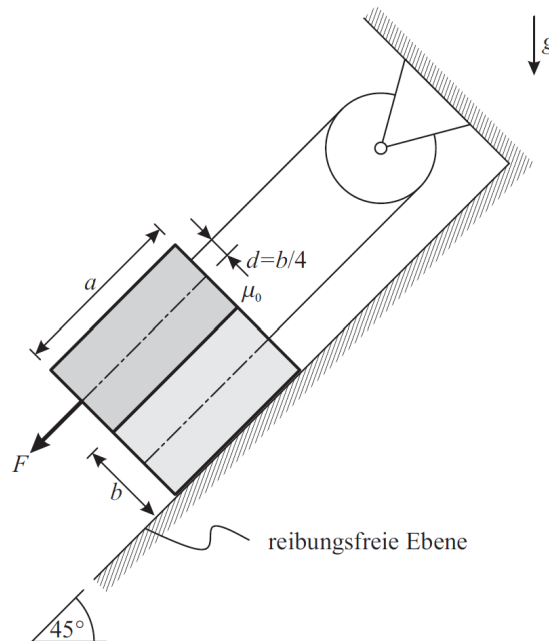
$$(4) \Rightarrow F_{N3} = F_{N1} \quad (12)$$

$$(5) \Rightarrow 0 = -F_{N1} + \sqrt{3}F_{T1} - F_G \Rightarrow F_{T1} = \frac{\sqrt{3}}{3}(F_{N1} + F_G) = 2\sqrt{3}F_G \quad (13)$$

Haftbedingung:

$$|F_{T1}| \leq \mu_0 F_{N1} \Rightarrow 2\sqrt{3}F_G \leq \mu_0 5F_G \Rightarrow \mu_0 \geq \frac{2\sqrt{3}}{5}. \quad (14)$$

- 3.² Zwei identische Quader (je Gewicht F_G , Länge a , Höhe b) liegen wie skizziert aufeinander und auf einer schiefen Ebene (Neigungswinkel 45°). Ein Seil verbindet die beiden Quader über eine Umlenkrolle. Am unteren Quader ist das Seil auf Höhe der Mittellinie befestigt, am oberen Quader $d = b/4$ oberhalb der Mittellinie. Zwischen den Quadern herrscht Haftreibung ($\mu_0 > 0$). Der Kontakt zwischen dem unteren Quader und der schiefen Ebene ist reibungsfrei. Die Gewichtskräfte der Quader und die skizzierte Kraft vom Betrag F bilden die Belastung.



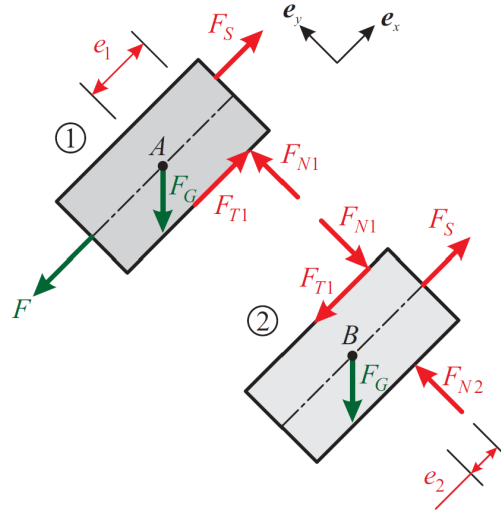
Annahmen: Ebenes System, Quader homogen, Seil undehnbar und masselos, Umlenkrolle reibungsfrei, Seilkräfte parallel zur Unterlage.

1. Schneiden Sie die Quader einzeln frei und führen Sie alle an ihnen angreifenden Kräfte ein.
2. Stellen Sie die Gleichgewichtsbedingungen auf.
3. Berechnen Sie die Reibungskraft, die Seilkraft, die Normalkräfte und deren Angriffspunkte.
4. Gegeben seien F_G und μ_0 . Welche Bedingungen muss F erfüllen, damit das System nicht zu gleiten beginnt?
5. Welche Bedingung muss F erfüllen, damit das Seil gespannt bleibt?
6. Welche Ungleichungen stellen sicher, dass die Klötze nicht kippen? Diskutieren Sie diese Ungleichungen bei gegebenem a , b und F_G .

²Aufgabe aus der Übungsserie 10 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

Lösung:

1. Freischnittsskizze:



2. Das Koordinatensystem wurde so gewählt, dass sich die Gleichgewichtsbedingungen einfach aufstellen lassen:

Körper(1):

$$KB(x) : \quad 0 = F_S - \frac{\sqrt{2}}{2} F_G - F + F_{T1} \quad (1)$$

$$KB(y) : \quad 0 = F_{N1} - \frac{\sqrt{2}}{2} F_G \quad (2)$$

$$MB(A) : \quad 0 = e_1 F_{N1} + \frac{b}{2} F_{T1} - \frac{b}{4} F_S \quad (3)$$

Körper(2):

$$KB(x) : \quad 0 = F_S - \frac{\sqrt{2}}{2} F_G - F_{T1} \quad (4)$$

$$KB(y) : \quad 0 = F_{N2} - F_{N1} - \frac{\sqrt{2}}{2} F_G \quad (5)$$

$$MB(B) : \quad 0 = e_2 F_{N2} - e_1 F_{N1} + \frac{b}{2} F_{T1} \quad (6)$$

3. Durch Auflösen der GGB erhalten wir die geforderte Kräfte und deren Angriffspunkte (siehe Skizze):

$$(2) \Rightarrow F_{N1} = \frac{\sqrt{2}}{2} F_G \quad (7)$$

$$(5) \Rightarrow F_{N2} = F_{N1} + \frac{\sqrt{2}}{2} F_G = \sqrt{2} F_G \quad (8)$$

$$(1) + (4) \Rightarrow 0 = 2F_S - \sqrt{2}F_G - F \Rightarrow F_S = \frac{\sqrt{2}F_G + F}{2} \quad (9)$$

$$(4) \Rightarrow F_{T1} = F_S - \frac{\sqrt{2}}{2}F_G = \frac{1}{2}F \quad (10)$$

$$(3) \Rightarrow e_1 = \frac{b}{4F_{N1}}(F_S - 2F_{T1}) = \frac{2b}{4\sqrt{2}F_G} \left(\frac{\sqrt{2}F_G + F}{2} - 2\frac{F}{2} \right) \\ = \frac{b}{4} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \right) \quad (11)$$

$$(6) \Rightarrow e_2 = \frac{1}{F_{N2}} \left(e_1 F_{N1} - \frac{b}{2} F_{T1} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}F_G} \left[\frac{b}{4} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \right) \frac{\sqrt{2}}{2} F_G - \frac{b}{2} \frac{F}{2} \right] \\ = \frac{\sqrt{2}b}{8F_G} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} F_G - \frac{2}{4} F - F \right) = \frac{b}{8} \left(1 - \frac{3\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \right). \quad (12)$$

4. Bedingung für Haften:

$$F_{T1} \in [-1, 1]\mu_0 F_{N1} \Rightarrow \frac{F}{2} \in [-1, 1] \frac{\sqrt{2}}{2} \mu_0 F_G \Rightarrow \frac{F}{F_G} \in [-1, 1] \sqrt{2} \mu_0. \quad (13)$$

5. Bedingung für gespanntes Seil:

$$F_S \geq 0 \Rightarrow \frac{\sqrt{2}F_G + F}{2} \geq 0 \Rightarrow F \geq -\sqrt{2}F_G. \quad (14)$$

6. Bedingung für kein Kippen:

Kontakt (1)

$$e_1 \in [-1, 1] \frac{a}{2} \Rightarrow \frac{b}{4} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \right) \in [-1, 1] \frac{a}{2} \\ \Rightarrow 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \in [-1, 1] \frac{2a}{b} \\ \Rightarrow -\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \in \left[-\frac{2a}{b} - 1, \frac{2a}{b} - 1 \right] \\ \Rightarrow F \in \left[1 - \frac{2a}{b}, 1 + \frac{2a}{b} \right] \sqrt{2}F_G; \quad (15)$$

Kontakt (2)

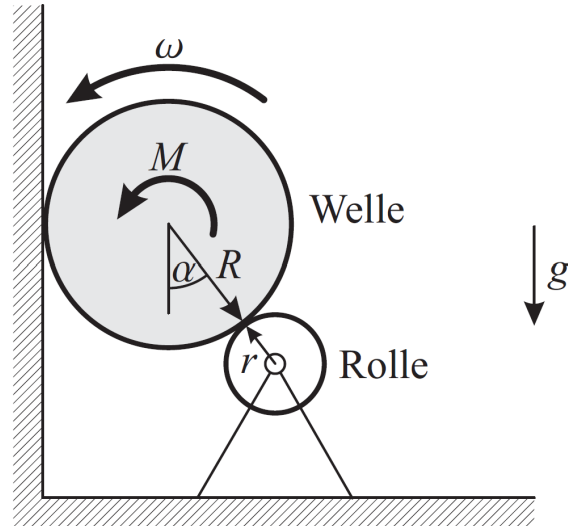
$$\begin{aligned}
e_2 \in [-1, 1] \frac{a}{2} &\Rightarrow \frac{b}{8} \left(1 - \frac{3\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \right) \in [-1, 1] \frac{a}{2} \\
&\Rightarrow 1 - \frac{3\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \in [-1, 1] \frac{4a}{b} \\
&\Rightarrow -\frac{3\sqrt{2}}{2} \frac{F}{F_G} \in \left[-\frac{4a}{b} - 1, \frac{4a}{b} - 1 \right] \\
&\Rightarrow F \in \left[1 - \frac{4a}{b}, 1 + \frac{4a}{b} \right] \frac{\sqrt{2}}{3} F_G.
\end{aligned} \tag{16}$$

Sei $a/b > 1$, dann gilt mit (15) und (16)

$$\left[1 - \frac{4a}{b}, 1 + \frac{4a}{b} \right] \frac{\sqrt{2}}{3} F_G \in \left[1 - \frac{2a}{b}, 1 + \frac{2a}{b} \right] \sqrt{2} F_G. \tag{17}$$

Die Bedingungen für Kontakt (2) deckt einen kleineren Bereich ab und wird eher verletzt. Kontakt (2) ist daher der kritische Kontakt.

- 4.³ Eine Welle rotiert mit konstanter Rotationsschnelligkeit ω . Sie ist mit einer vertikalen Wand und einer Rolle abgestützt. Alle Berührungen sind rau. Der Haftreibungskoeffizient ist μ_0 , der Gleitreibungskoeffizient μ_1 . Die Rollwiderstandslänge ist μ_2 . Die Welle hat das Gewicht F_G . Die Rolle ist reibungsfrei gelenkig gelagert und dreht mit, ihr Gewicht kann vernachlässigt werden. Die Radien von Welle und Rolle sind R und r . Es sei $\alpha = 45^\circ$.

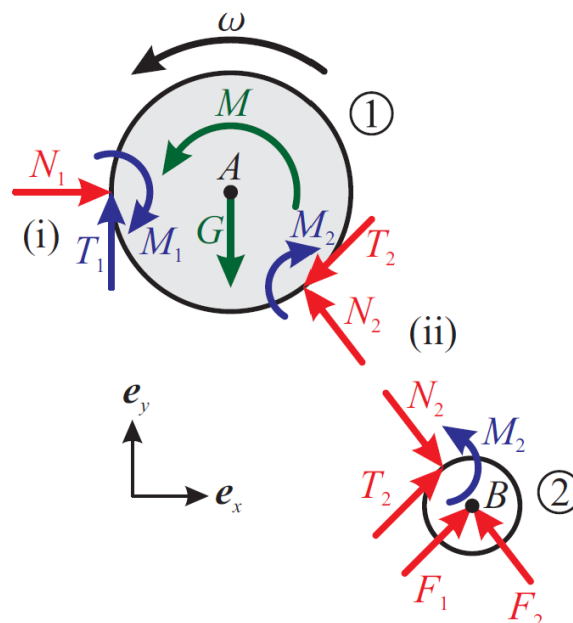


1. Bestimmen Sie alle Kräfte und Momente an Rolle und Welle, insbesondere auch das Antriebsmoment M .

Hinweis: Die Aufgabe ist als ebenes Problem mit den Methoden der Statik zu lösen.

Lösung:

1. Freischnittsskizze:



³Aufgabe aus der Übungsserie 10 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

Wir können jetzt die Gleichgewichtsbedingungen für jeden Teilkörper wie folgt aufstellen:

Körper (1) - Welle:

$$KB(x) : \quad 0 = N_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}N_2 - \frac{\sqrt{2}}{2}T_2 \quad (1)$$

$$KB(y) : \quad 0 = T_1 - G + \frac{\sqrt{2}}{2}N_2 - \frac{\sqrt{2}}{2}T_2 \quad (2)$$

$$MB(A) : \quad 0 = M - M_1 - M_2 - RT_1 - RT_2 \quad (3)$$

Körper (2) - Rolle:

$$KB(x) : \quad 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(F_1 + T_2 + N_2 - F_2) \quad (4)$$

$$KB(y) : \quad 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(F_1 + T_2 - N_2 + F_2) \quad (5)$$

$$MB(B) : 0 = M_2 - rT_2 \quad (6)$$

Wir betrachten die Berührungspunkte (i) und (ii) und stellen fest, dass die Rolle auf der Wand in Kontakt (i) gleitet

$$T_1 = \mu_1 N_1, \quad (7)$$

da sich der Berührungspunkt bewegt, während Welle und Rolle in Kontakt (ii) haften

$$|T_2| \leq \mu_0 N_2, \quad (8)$$

da der Berührungspunkt momentan in Ruhe ist. Entscheidend dafür ist die *relative Geschwindigkeit* des materiellen Punktes des betrachteten Körpers (hier die Welle) im Vergleich zum materiellen Punkt der Unterlage (hier die Wand bzw. die Rolle). Zudem genügen die zwei Rollwiderstandsmomente dem Rollwiderstandsgesetz, d.h. für Kontakt (i) gilt

$$M_1 = \mu_2 N_1 \quad (9)$$

und für Kontakt (ii)

$$M_2 = \mu_2 N_2 \quad (10)$$

Jetzt können wir nach der gesuchten Kräfte und Momente auflösen:

$$(6) \Rightarrow T_2 = \frac{M_2}{r} = \frac{\mu_2 N_2}{r} \quad (11)$$

$$(1) \Rightarrow 0 = N_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}N_2 - \frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\mu_2 N_2}{r} = N_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\left(1 + \frac{\mu_2}{r}\right)N_2 \quad (12)$$

$$(2) \Rightarrow 0 = \mu_1 N_1 - G + \frac{\sqrt{2}}{2} N_2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\mu_2 N_2}{r} = \mu_1 N_1 - G + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\mu_2}{r}\right) N_2 \quad (13)$$

$$(13) \Rightarrow 0 = \mu_1 \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{\mu_2}{r}\right) N_2 - G + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\mu_2}{r}\right) N_2$$

$$\Rightarrow N_2 = \frac{\sqrt{2}G}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} \quad (14)$$

$$(12) \Rightarrow N_1 = \left(1 + \frac{\mu_2}{r}\right) \frac{\sqrt{2}}{2} N_2 = \frac{\left(1 + \frac{\mu_2}{r}\right) G}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} \quad (15)$$

$$(7) \Rightarrow T_1 = \mu_1 N_1 = \frac{\mu_1 \left(1 + \frac{\mu_2}{r}\right) G}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} \quad (16)$$

$$(9) \Rightarrow M_1 = \mu_2 N_1 = \frac{\mu_2 \left(1 + \frac{\mu_2}{r}\right) G}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} \quad (17)$$

$$(11) \Rightarrow T_2 = \frac{\mu_2 N_2}{r} = \frac{\sqrt{2} \frac{\mu_2}{r} G}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} \quad (18)$$

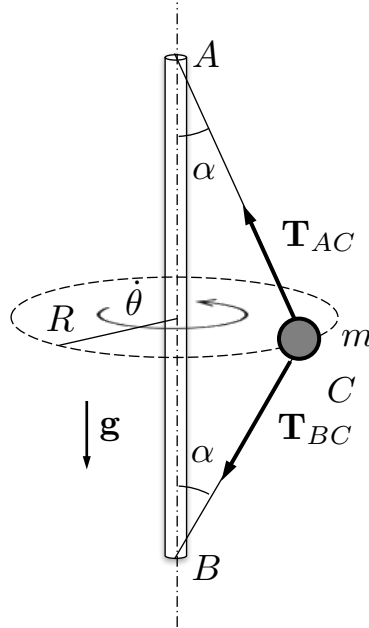
$$(10) \Rightarrow M_2 = \mu_2 N_2 = \frac{\sqrt{2} \mu_2 G}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} \quad (19)$$

$$(3) \Rightarrow M = M_1 + RT_1 + M_2 + RT_2 = \frac{(\mu_2 + \mu_1 R) \left(1 + \frac{\mu_2}{r}\right) + \sqrt{2} \mu_2 \left(1 + \frac{R}{r}\right)}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} G \quad (20)$$

$$(4) + (5) \Rightarrow 0 = \sqrt{2} F_1 + \sqrt{2} T_2 \Rightarrow F_1 = -T_2 = -\frac{\sqrt{2} \frac{\mu_2}{r} G}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} \quad (21)$$

$$(4) - (5) \Rightarrow 0 = \sqrt{2} N_2 - \sqrt{2} F_2 \Rightarrow F_2 = N_2 = \frac{\sqrt{2} G}{\mu_1 - \frac{\mu_2}{r} + 1 + \frac{\mu_1 \mu_2}{r}} \quad (22)$$

5. Die Seile AC und BC verbinden eine Kugel der Masse m mit einer senkrechten Welle, wie gezeigt. Die Schwerkraft wirkt nach unten. Wenn die Welle mit der konstanten Winkelschnelligkeit $\dot{\theta}$ rotiert, bewegt sich die Kugel auf einem horizontalen Kreis, wobei die Seile unter einem Winkel α zur Welle geneigt sind. Die Kräfte in den Seilen werden mit $\mathbf{T}_{AC}$ und $\mathbf{T}_{BC}$ bezeichnet.



Was ist der maximale Wert von $\dot{\theta}$, so dass das Seil BC entspannt wird (das heisst $|\mathbf{T}_{BC}| = 0$)?

- (a) $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{3g}{R} \cos \alpha}$
 (b) $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{4g}{3R} \cos^2 \alpha}$
 (c) $\dot{\theta} = 0$
 (d) $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2g}{R} \sin \alpha}$
 ► (e) $\dot{\theta} = \sqrt{\frac{g}{R} \tan \alpha}$

Lösung: Da es sich um eine krummlinige Bewegung handelt, ist es sinnvoll, sich auf ein zylindrisches Koordinatensystem zu beziehen.

Das Teilchen bewegt sich auf einer Kreisbahn mit konstanter Geschwindigkeit $v = \dot{\theta}R$. Es liegt also nur eine Normalbeschleunigung vor. Der Impulssatz (in zylindrischen Komponenten geschrieben) ergibt

$$\dot{\mathbf{P}} = -mR\dot{\theta}^2 \mathbf{e}_r = -(T_{AC} + T_{BC}) \sin \alpha \mathbf{e}_r + ((T_{AC} - T_{BC}) \cos \alpha - mg) \mathbf{e}_z. \quad (1)$$

Wenn man die Komponenten gleichsetzt, erhält man folgende Gleichungen

$$mR\dot{\theta}^2 = (T_{AC} + T_{BC}) \sin \alpha \quad (2)$$

$$0 = (T_{AC} - T_{BC}) \cos \alpha - mg \quad (3)$$

aus denen T_{BC} berechnet werden kann. Aus (3) bekommt man

$$T_{AC} = \frac{mg}{\cos \alpha} + T_{BC} \quad (4)$$

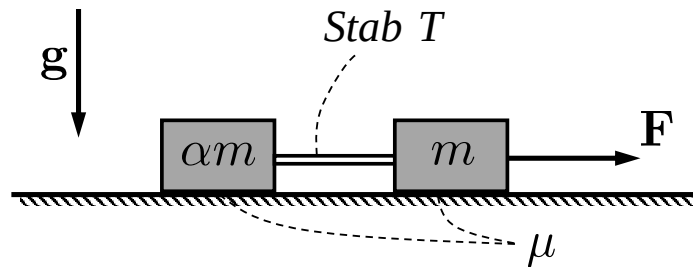
Einsetzen in (2) gibt uns

$$\begin{aligned} mR\dot{\theta}^2 &= \left[\frac{mg}{\cos \alpha} + 2T_{BC} \right] \sin \alpha \\ \Rightarrow T_{BC} &= \frac{1}{2} \left[\frac{mR\dot{\theta}^2}{\sin \alpha} - \frac{mg}{\cos \alpha} \right]. \end{aligned} \quad (5)$$

Wenn wir verlangen, dass $|T_{BC}| = 0$, erhalten wir

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{g}{R} \tan \alpha}. \quad (6)$$

6. Zwei Teilchen der Masse αm und m sind durch einen starren, masselosen Stab verbunden und werden durch eine konstante Kraft $\mathbf{F}$ aus der Ruhelage gezogen. Das System gleitet auf einer horizontalen, rauen Oberfläche mit dem Gleitreibungskoeffizienten μ . Die Schwerkraft wirkt nach unten. Bezeichnen Sie den Betrag der Zugkraft im Stab während des Gleitens mit T .



Für welchen Wert von α gilt $T = \frac{1}{3} F$?

- (a) $\alpha = \frac{1}{2}$
 (b) $\alpha = \frac{2}{3}$
 (c) $\alpha = 1$
 (d) $\alpha = \sqrt{2}$
 (e) $\alpha = 3$

Lösung: Der Impulssatz für das gesamte System lautet

$$m(1 + \alpha)\ddot{x} = F - \mu(1 + \alpha)mg \Rightarrow \ddot{x} = \frac{F}{m(1 + \alpha)} - \mu g. \quad (1)$$

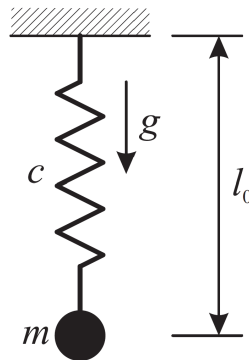
Der Impulssatz für die Masse αm lautet dann

$$\alpha m \ddot{x} = T - \mu \alpha m g \Rightarrow T = \frac{\alpha}{1 + \alpha} F, \quad (2)$$

wobei wir (1) für $\ddot{x}$ eingesetzt haben. Wir verlangen, dass

$$T = \frac{\alpha}{1 + \alpha} F = \frac{1}{3} F \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2}. \quad (3)$$

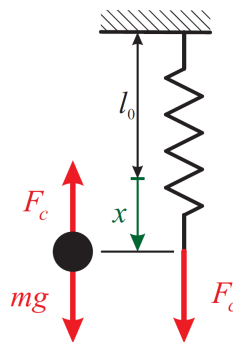
- 7.⁴ Ein Massenpunkt (Masse m) hängt an einer Feder. Diese ist in vertikaler Lage am oberen Ende befestigt. Die Federkonstante ist c und die Feder besitzt die ungespannte Länge l_0 . Finde die Bewegung des Massenpunktes, wenn dieser bei ungespannter Feder aus der Ruhe losgelassen wird.



1. Nehmen Sie an, dass die Feder während der Bewegung vertikal bleibe und führen Sie in einer allgemeinen Lage die Kräfte am Massenpunkt ein.
2. Formulieren Sie das Newtonsche Bewegungsgesetz und finden Sie die Bewegungsdifferentialgleichung.
3. Formulieren Sie das Anfangswertproblem für die Bewegung des Massenpunktes.
4. Bestimmen Sie die Bewegung des Massenpunktes. Dieser führt eine Schwingung aus. Wie gross sind die Amplitude und die Kreisfrequenz dieser Schwingung?

Lösung:

1. Wir schneiden das System frei und prägen die Gewichtskraft mg sowie die Federkraft F_c ein wie in der Figur. Die Koordinate x misst die Auslenkung aus der ungespannten Ausgangslage.



2. Das Newtonsche Bewegungsgesetz (Massenmittelpunktsatz) lautet

$$m\ddot{x} = mg - F_c; \quad (1)$$

während der Kraftgesetz der Feder mit ungespannter Lage bei $x = x_0 = 0$ ist

$$F_c = cx. \quad (2)$$

⁴Aufgabe aus der Übungsserie 11 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

Wenn wir (2) ins (1) einsetzen, erhalten wir die Bewegungsdifferentialgleichung

$$m\ddot{x} + cx = mg. \quad (3)$$

Bemerkung: Bewegungsdifferentialgleichung (3) ist eine lineare, gewöhnliche, inhomogene Differentialgleichung 2. Ordnung.

3. Das Anfangswertproblem mit Bewegungsdifferentialgleichung (3) und Anfangsbedingungen an Lage und Geschwindigkeit ist

$$\begin{aligned} \ddot{x} + \omega^2 x &= g \quad \text{mit } \omega = \sqrt{\frac{c}{m}} \\ x(0) &= x_0 = 0, \quad \dot{x}(0) = \dot{x}_0 = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

4. Wir benutzen den allgemeinen Lösungsansatz

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t + \frac{g}{\omega^2}; \quad (5)$$

einsetzen der Anfangsbedingungen (4) liefert die Konstanten c_1, c_2 als

$$0 = x(0) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t + \frac{g}{\omega^2} \Big|_{t=0} = c_1 + \frac{g}{\omega^2} \Rightarrow c_1 = -\frac{g}{\omega^2} \quad (6)$$

$$0 = \dot{x}(0) = -c_1 \omega \sin \omega t + c_2 \omega \cos \omega t \Big|_{t=0} = c_2 \omega \Rightarrow c_2 = 0. \quad (7)$$

Einsetzen in (5) liefert die Lösung des Anfangswertproblems

$$x(t) = \frac{g}{\omega^2}(1 - \cos \omega t) = \frac{mg}{c} \left(1 - \cos \sqrt{\frac{c}{m}} t\right). \quad (8)$$

Die Lösung beschreibt eine Schwingung mit Kreisfrequenz $\omega = \sqrt{\frac{c}{m}}$ und Amplitude $c_1 = -\frac{g}{\omega^2} = -\frac{mg}{c}$ um die Gleichgewichtslage $x_g = \frac{mg}{c}$.